

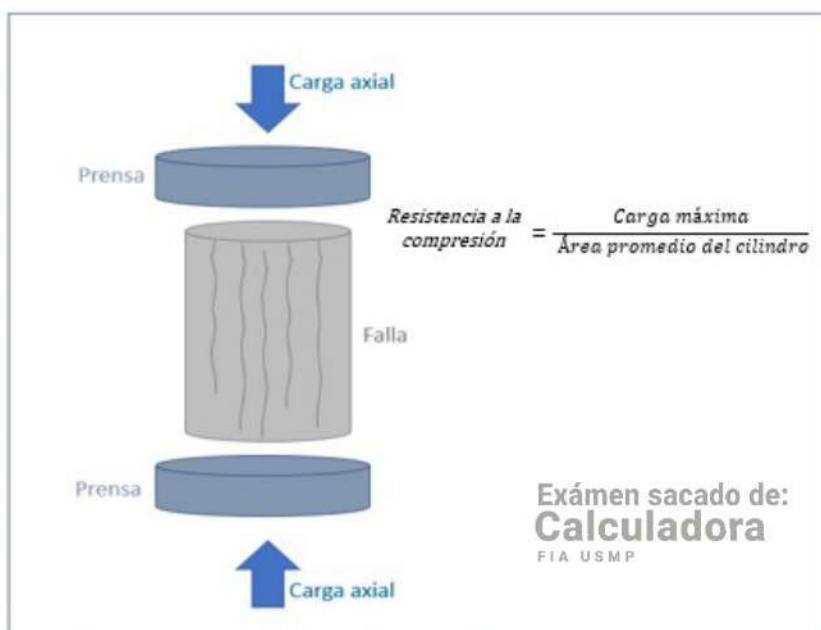
EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADE.	2022 – I
CURSO	TECNOLOGÍA DE CONCRETO	EVENTO	SESIÓN EN LINEA
PROFESOR (ES)	DR. RENZO ALBERTO RAMOS MATTA	DURACIÓN	90 MINUTOS
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IV
		FECHA	12/05/22

Con sus propias palabras, de una manera clara y sencilla:

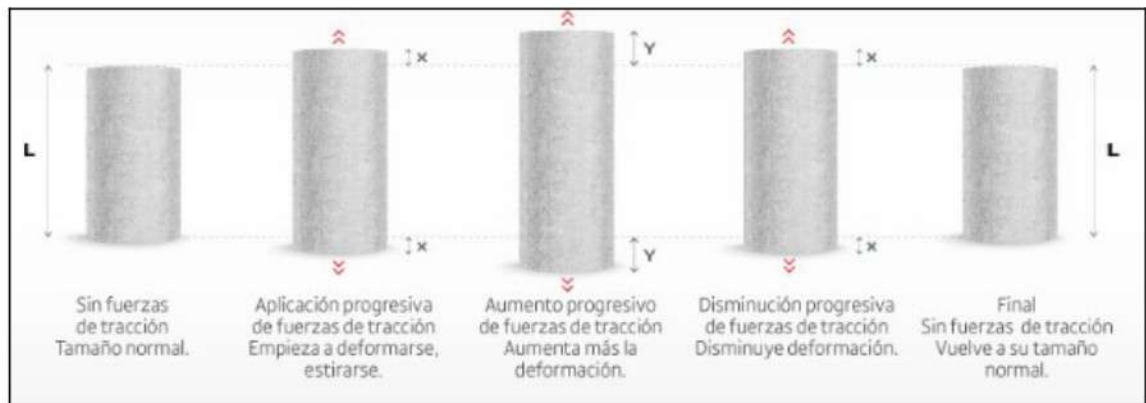
1. Explique detalladamente las propiedades del concreto endurecido correspondiente a resistencia y elasticidad. **(4 puntos)**

Cuando finaliza el proceso de fraguado, el concreto se torna rígido y comienza su proceso de endurecimiento y de ganancia de resistencia en el tiempo. Dentro de las propiedades del concreto en estado endurecido se encuentran varias propiedades, como la resistencia y la durabilidad. [Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

- La resistencia a la compresión: El concreto tiene la habilidad de soportar muy bien los esfuerzos de compresión. De ahí que, sea la principal propiedad que se usa como parámetro de diseño y control de calidad. El método usado para determinar la resistencia a la compresión de cilindros se describe en la Norma. Consiste en aplicar una carga axial de compresión a los especímenes de cilindros, cuidando de hacerlo a una velocidad que se encuentra dentro de un rango dado, hasta que ocurra la falla. La resistencia a la compresión se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo entre el área de la sección transversal que, previamente, fue medida para cada espécimen



- Elasticidad: Es cierto que no podemos estirar el concreto endurecido como lo hacemos con una liga o un elástico ni como un resorte, pero, aunque no lo parezca, el concreto también es elástico, aunque en menor grado. En la figura se puede observar cómo el concreto tiene un comportamiento elástico, ya que es capaz de deformarse y recuperar su forma original. Es importante entender la elasticidad como aquella propiedad mecánica que ocasiona que los materiales sufran deformaciones reversibles por acción de fuerzas exteriores a ellos. No obstante, hay que reconocer que tiene un límite de elasticidad, por lo que, si este límite se sobrepasa, la deformación se hace permanente y las propiedades cambian. En el caso del concreto, la medida de elasticidad de este es considerada por los ingenieros en sus proyectos.



2. Explique en qué consiste en ensayo de temperatura al concreto y cómo afectan las condiciones climáticas. Indique los valores máximos de acuerdo al RNE. (2 puntos)

Este ensayo consiste en cubrir la determinación de la temperatura del concreto hidráulico recién mezclado. Este método de ensayo proporciona un medio para medir la temperatura del concreto fresco. La temperatura medida representa la temperatura en el momento de la prueba y puede no ser una indicación de la temperatura del concreto recién mezclado en un momento posterior. Puede ser utilizado para verificar la conformidad a una prescripción para la temperatura del concreto. Se realiza con una muestra de concreto recién mezclado, de acuerdo con el procedimiento del ensayo ASTM C172 (3.2). La muestra debe contener material suficiente para llenar completamente el recipiente de medición del tamaño seleccionado para su uso. Se coloca el dispositivo de medición de temperatura de modo que se sumerja al menos 75 mm en el concreto recién mezclado. Se presiona suavemente el concreto alrededor del vacío que deja la inmersión del aparato hasta cerrarlo de modo que se evite que la temperatura del aire afecte el resultado. Se deja el dispositivo en el concreto durante al menos 2 minutos, pero no más de 5 minutos, luego se lee y se anota la temperatura al 0,5°C más cercano, sin remover el aparato mientras se hace la lectura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3. A continuación, se detalla un ensayo de granulometría del agregado fino y agregado grueso: (14 puntos)
 - a. Calcule el Tamaño Máximo y Tamaño Máximo Nominal de agregado grueso; asimismo, indique el huso.

Malla	3/4"	1/2"	3/8"	Nº 4	Nº 8	FONDO
Peso retenido (grs)	0	670.5	3158.65	5980.4	1085.6	526.0

HUSO	TAMANO MAXIMO NOMINAL	Porcentaje que pasa por los tamíes normalizados										
		100 mm (4")	80 mm (3-1/2")	75 mm (3")	63 mm (2-1/2")	50 mm (2")	37.5 mm (1-1/2")	25.0 mm (1")	18.0 mm (3/4")	12.5 mm (1/2")	9.5 mm (3/8")	4.75 mm (Nº 4)
1	90mm a 37.5mm (3-1/2" a 1-1/2")	100	60 a 100	-	25 a 60	-	0 a 15	-	0 a 5			
2	85mm a 37.5mm (2-1/2" a 1-1/2")			100	90 a 100	35 a 70	0 a 15	-	0 a 5			
3	50mm a 25mm (2" a 1")				100	90 a 100	35 a 70	0 a 15	-	0 a 5		
357	50mm a 4.75mm (2" a Nº 4)				100	95 a 100	-	35 a 70	-	10 a 30	-	0 a 5
4	37.5mm a 10mm (1-1/2" a Nº 4)					100	60 a 100	20 a 55	0 a 15	-	0 a 5	
467	37.5mm a 4.75mm (1-1/2" a Nº 4)					100	95 a 100	-	35 a 70	-	10 a 30	0 a 5
5	25.0mm a 12.5mm (1" a 1/2")					100	90 a 100	20 a 55	0 a 10	0 a 5		
56	25.0mm a 9.5mm (1" a 3/8")					100	90 a 100	40 a 65	10 a 40	0 a 15	0 a 5	
57	25.0mm a 4.75mm (1" a Nº 4)					100	95 a 100	-	25 a 60	-	0 a 10	0 a 5
6	10.0mm a 0.5mm (3/4" a Nº 60)						100	90 a 100	20 a 55	0 a 15	0 a 5	
67	10.0mm a 4.75mm (3/4" a Nº 4)						100	90 a 100	-	20 a 55	0 a 10	0 a 5
7	12.5mm a 4.75mm (1/2" a Nº 4)							100	60 a 100	40 a 70	0 a 15	0 a 5
8	0.5mm a 2.36mm (3/8" a Nº 8)								100	85 a 100	10 a 30	0 a 5
89	9.5mm a 1.18mm (3/8" a Nº 16)									100	80 a 100	20 a 55
9	4.75mm a 1.18mm (Nº 4 a Nº 16)										100	85 a 100

NOTA: Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, siempre y cuando existan estudios calificados a satisfacción de las partes que aseguren que el material producirá hormigón (concreto) de la calidad requerida.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

b. Calcule el Módulo de Fineza del agregado fino.

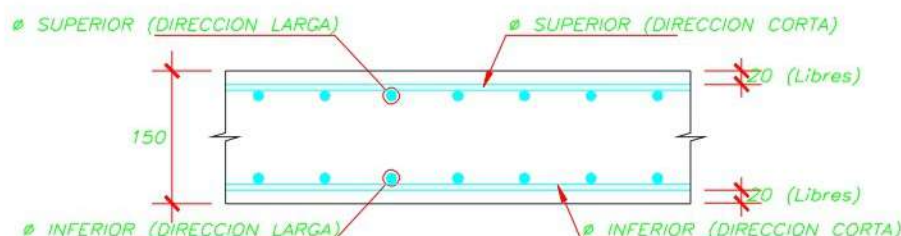
Malla	No 4	No 8	No16	No 30	No50	No100	No200	FONDO
Peso retenido (gts)	80.2	315.9	550.4	268.3	760.3	312.7	172.8	40.5

Tamiz	% que pasa (en masa)
9.5 mm (3/8 pulg.)	100
4.75 mm (No. 4)	95 a 100
2.36 mm (No. 8)	80 a 100
1.18 mm (No. 16)	50 a 85
600 µm (No. 30)	25 a 60
300 µm (No. 50)	5 a 30
150 µm (No. 100)	0 a 10
75 µm (No. 200)	0 a 3.0 ^{A,B} (ASTM C-33)

- A Concretos no sujetos a abrasión, debe ser 5.0 %, máximo.
B Arena manufacturada (polvo de chancado), libre de arcilla,
los límites pueden subir a 5% y 7%.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- c. Con los datos calculados en los ítems a) y b), realice el diseño de mezcla por el método de ACI y Füller para una losa maciza cuyo refuerzo se encuentra en la imagen anterior (varilla de acero 3/8@0.20, recubrimiento 2cm). La resistencia del proyecto es 210 kg/cm² de acuerdo a lo indicado por el ingeniero proyectista. La mezcla no cuenta con aire incorporado.



DETALLE TIPICO LOSA $h=0.15$
ESC 1/10

	Agrego Grueso (Piedra)	Agregado Fino (Arena)
Peso Unit Suelto (kg/m ³)	1590	1810
Peso Unit Compactado (kg/m ³)	1680	1940
Peso Específico de Masa (kg/m ³)	2625	2655

Contenido de Humedad (%)	1.07%	1.95%
Porcentaje de Absorción (%)	2.40%	1.45%

Peso Específico del Cemento	3140	kg/m3
Peso Específico del Agua	1000	kg/m3

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

EL PROFESOR